

刘枭雄

19921890113 | xiaoxiong_liu@foxmail.com | 北京

教育经历

复旦大学	2018年09月 - 2021年01月
计算机技术 硕士 计算机学院	上海
中南大学	2014年09月 - 2018年06月
计算机科学与技术 本科 计算机学院	长沙

论文

VideoAR: Autogressive Video Generation via Next-Scale Prediction

共一
首个用于视频生成的大规模视觉自回归框架，将多尺度下一帧预测与自回归结合，我们提出了多尺度旋转位置编码、跨帧误差校正和随机帧mask等方法，取得了sota的效果。在UCF-101数据集上，将gFVD从99.5降到了88.6，同时推理步数减少10倍以上，在VBench上得分81.7，与规模大一个量级的扩散模型相比同样具有竞争力，缩小了自回归与扩散范式之间的性能差距。

工作经历

百度 2023年01月 - 至今

文心一言|EB5-图视统一tokenizer 2024.09-至今

背景：EB5 是一款原生多模态大模型，能够同时支持文本、视频、图像和音频的理解与生成。在这一体系中，各种模态数据（如图像、视频、语音、文本等）通过对应的Tokenizer 进行离散化处理，从而在多模态统一的特征空间中进行训练和推理。

- 基于 Infinity 框架与 Multi-Scale 编码策略，设计并实现文心一言图像-视频统一离散 Tokenizer，实现 4×16×16 高压压缩率，通过引入cache机制并解耦耦合时间依赖，支持无限长视频重建。统一tokenizer为后续图视理解生成模型提供统一语义空间。
- 引入多阶段训练范式，首先图片重构任务训练图片tokenizer模型，并基于此热启视频tokenizer训练，视频重构一阶段训练低分辨率和短视频，二阶段引入高分辨率和长视频，加速模型收敛。
- 在重构任务上图片 ImageNet-256 上取得 rFID = 0.5，在视频重构 UCF101-256 上达到 rFVD = 5.5，较既有方案显著降低重构误差；

文心一言|EB5视频理解模态训练 2024.09-至今

- 独立负责EB5 原生多模态模型的视频理解模块，从数据构建、理解server搭建、模型训练到推理评估全流程；
- 长视频支持：基于高压压缩率的 Tokenizer，在时间维度实现了 4 倍压缩，同时在模型端采用四合一策略，在相同 Token 数量限制下大幅提升视频帧数，从而显著扩展视频时长；并基于不同任务构建不同分辨率与抽帧数据，进一步提升模型在不同任务的表现。
- 引入 3D-RoPE、语义特征融合和显式时间戳等策略，在 EB5 统一模型训练中，以 3% 的token训练配比，在 mvbench、video-mme 等多个评测中达到了 SOTA 或前沿水平。

大搜|生成式回搜 2024.06-2024.09

回搜是指通过在生成结果中对实体词增加搜索标记，激发用户搜索，带动PV增长。通过prompt模型指令精简+在线模型生成回搜标记，2分召回率 84.6% (66/78)，1+2分准确率80.6%，已推全上线

大搜|数据通路建设 2023.12-2024.05

为了补充生成式搜索数据引用来源丰富度，支持query改写二次检索，迭代近线ANN库（可信、封闭、万亿）多版上线；用户反馈数据通路建设，引入用户换Q作为潜在需求，挖掘用户延展需求、需求细化，实验正向，diffpv下换query比例-1.18%

大搜|多答案实体/观点优化 2023.06-2024.05

基于GPT dump数据与大模型SFT，针对多答案摘要，设计prompt并SFT，完成生成式摘要，已上线推全，全面替代原始多阶段离线抽取流程；同步推进多答案观点完成端到端改造，评估正收益显著，已上线推全；

大搜|问答深度语义匹配 2023.01-2023.08

当前模型流程：1) 点击展现日志任务预训练，2) teacher模型finetune，3) 多teacher模型蒸馏，4) student模型finetune，基于可信学习脏数据识别、checklist难样本挖掘优化样本，引入enc-dec模型，有监督加权动态蒸馏，优化分档loss等方式，完成4版模型上线，提升模型离线指标 q-p R@P=90 提升2.68% (75.67% -->78.35%) q R@P=85 提高1.36% (87.28%-->88.64%)，有效支持DQA问答粗筛已经后续生成模型数据打分过滤。

京东

2021年01月 - 2022年08月

主要负责京东平台商品的销量预测。在京东任职期间，主要参与了新品预测、可解释模型以及深度基模型搭建等项目。

新品: 因长周期预测效果不稳定，结果不可控，采用使用相似配置+embedding+xbg模型的方式，对比线上新品预测优化完成mape优化20% (0.89→0.69)

深度基模型: 基于TFT模型，完成预测基模型框架的搭建，在时序深度模型框架下，将文本信息图片融合到模型输入，完成预测基模型框架的搭建，实现相比线上更优品类数量占比绝对优化。

销量分解预测模型: 将预测分解为基线+促销+营销+其他四部分，训练模型促销的爆发因子，通过配置活动日计算营销起量，再以路由模型作为基线叠加爆发与营销活动，在保证可解释性的同时mape相对提升6.4%(0.501→0.469)，预测量级相对提升 13%;